Unfallchirurg 2003 · 106:746–753
DOI 10.1007/s00113-003-0640-7
Online publiziert: 15. August 2003
© Springer-Verlag 2003

M. Aufmkolk · S. Ruchholtz · M. Hering · C. Waydhas · D. Nast-Kolb · AG Polytrauma der DGU
Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie, Universitätsklinik Essen, Essen

Wertigkeit der subjektiven Einschätzung der Thoraxverletzungsschwere durch den Notarzt

Das Thoraxtrauma ist mit 44,5% die häufigste relevante Verletzung des polytraumatisierten Patienten, noch vor den Verletzungen der Extremitäten (42,1%) und dem Schädel-Hirn-Trauma (39,2%, [7]). Nach dem schweren Schädel-Hirn-Trauma hat das Thoraxtrauma die größte Bedeutung für den Tod und die Entwicklung von Komplikationen nach schwerer Mehrfachverletzung [11, 30, 32]. Während der Patient in der Frühphase v. a. durch die insuffiziente Atemmechanik (z. B. instabiler Thorax), die externe Kompression der Lunge (z. B. Spannungspneumothorax) oder die akute Zirkulationsstörung (z. B. Herzbeuteltamponade) bedroht ist, ist die weitere Prognose vom Entstehen eines Organversagens abhängig, das insbesondere von der Schwere der begleitenden Lungenkontusion beeinflusst wird [4, 13, 34].

Arbeitsgemeinschaft Polytrauma der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie:

M. Aufmkolk (Essen), B. Bouillon (Köln), S. Eich (München), K.G. Kanz (München), C.A. Kühne (Essen), C. Lackner (München), R. Lefering (Köln), U. Lewan (Essen), W. Mutschler (München), D. Nast-Kolb (Essen), E. Neugebauer (Köln), H.J. Oestern (Celle), T. Paffrath (Essen), H.C. Pape (Hannover), N. Pirente (Köln), M. Raum (Köln), G. Rieger (Celle), D. Rixen (Köln), S. Ruchholtz (Essen), B. Schäfer (Köln), L. Schlosser (Köln), M. Stalp (Hannover), C. Waydhas (Essen), B. Zintl (München)

Teilnehmende Kliniken:
Chirurgische Klinik Klinikum Innenstadt der Ludwig-Maximilian-Universität München, Unfallchirurgische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover, II. Chirurgischer Lehrstuhl der Universität Köln, Unfallchirurgische Klinik der Universität Essen, Unfallchirurgische Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses Celle, Unfallchirurgische Klinik der Universität Zürich, Universitätsklinik Bonn, TU-Dresden, Unfallchirurgische Klinik der Universität Homburg-Saar, Chirurgische Klinik Klinikum Großhadern der Ludwig-Maximilian-Universität München, Unfallchirurgische Abteilung Klinikum München-Harlaching, Unfallchirurgische Klinik der Universität Göttingen, Chirurgische Abteilung des Ev. KH Hattingen, BG-Klinik Ludwigshafen, Klinik für Unfallchirurgie – Magdeburg, Klinikum Magdeburg-Altstadt, Klinikum der Phillips-Universität Marburg, BG-Unfallklinik Murnau, Unfallchirurgische Klinik der Universität Würzburg, Unfallchirurgische Klinik I. Chirurgischer Lehrstuhl der Universität Köln, Unfallchirurgische Klinik des Zentralkrankenhauses Reinekenheide Bremerhaven, Klinikum Remscheid, Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie Klinikum Rosenheim, Klinikum Stendal, Klinikum Traunstein, Unfallchirurgische Abteilung Krankenhaus Gummersbach, BWK Ulm, Unfallchirurgie Klinikum Weiden i.d. Oberpfalz, Klinikum Wuppertal, Chirurgische Klinik Klinikum Frankfurt-Oder-Markendorf, Unfallchirurgie Diakonie-Krankenhaus Schwäbisch-Hall, Chirurgische Klinik der Universität Augsburg

Im deutschsprachigen Raum wurde daher gerade beim Thoraxtrauma, auch ohne respiratorischer Insuffizienz, die prophylaktische Intubation empfohlen, um einem Organversagen vorzubeugen. Nach den derzeit propagierten Empfehlungen sollte die Indikation zur Intubation und damit auch zur Anlage einer Thoraxdrainage mit zunehmender Verletzungsschwere großzügig gestellt werden [6, 14, 32].

Neuere Untersuchungen ergaben eine Komplikationsquote von bis zu 12% bei der Notfallintubation, hauptsächlich einseitige oder ösophageale Fehlintubationen [1, 2, 28]. Auch für die Thoraxdrainage wird eine Komplikationsrate von bis zu 25% angegeben, wobei schwere Komplikationen wie Organverletzung oder Blutungen eher selten sind [12, 19, 35, 16, 24].

Aufgrund der Invasivität dieser Maßnahmen stellte sich die Frage, ob die vom Notarzt getroffene Einschätzung der Schwere der Thoraxverletzung als mögliche Grundlage für die Therapie mit der objektiven Verletzungsschwere des Thorax übereinstimmte und welche Auswirkungen diese Einschätzung auf die Therapie und den Verlauf hatte.

Material und Methodik

Einschlusskriterien

Die retrospektive Untersuchung basiert auf den Daten der Sammelstatistik der AG Polytrauma der Deutschen Gesellschaft

Unfallchirurg 2003 · 106:746–753
DOI 10.1007/s00113-003-0640-7
© Springer-Verlag 2003

M. Aufmkolk · S. Ruchholtz · M. Hering · C. Waydhas · D. Nast-Kolb · AG Polytrauma der DGU

Wertigkeit der subjektiven Einschätzung der Thoraxverletzungsschwere durch den Notarzt

Zusammenfassung

Fragestellung. Aufgrund einer erhöhten Letalität und Komplikationsrate sollen die Beatmung und die Thoraxdrainage beim Thoraxtrauma (TT) großzügig indiziert werden. Aufgrund der Invasivität der Maßnahmen stellte sich die Frage, ob die subjektive Diagnose des Notarztes der Thoraxverletzung mit der objektiven Verletzungsschwere übereinstimmte und weiterhin, ob die Einschätzung einen Einfluss auf das Überleben hatte.
Methodik. 2392 Patienten im von Alter 39±1 Jahren und einer Verletzungsschwere im ISS von 27±0,3 aus der Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie wurden in die Untersuchung eingeschlossen. Hierbei wurden die subjektive präklinische Einschätzung des TT (kein, leicht, mittel, schwer) mit der objektiven Verletzungsschwere des Thorax im Abbreviated Injury Scale (AIS=0: kein, 0>AIS<3: leicht, AIS=3: mittel, AIS>3: schwer) verglichen. Betrug hierbei die Differenz zwischen der subjektiven und der objektiven Verletzungsschwere 2 und mehr Stufen, wurde eine wesentliche Fehleinschätzung angenommen. Der Einfluss der präklinischen Einschätzung der Schwere des TT auf das Überleben wurde durch den Vergleich der erwarteten Letalität nach der TRISS-Methode mit der beobachteten Letalität untersucht.
Ergebnisse. Das fehlende TT wurde vom Notarzt in 62%, das leichte in 24%, das mittlere in 40% und das schwere TT in 46% richtig eingeschätzt. Somit gelang eine korrekte Einschätzung des TT bei 49% der Patienten. Andererseits wurde die Thoraxverletzung präklinisch in 20% wesentlich unter- und in 17% wesentlich überschätzt. 81% der Patienten mit richtig erkanntem schweren TT erhielten eine Thoraxdrainage, davon etwa 50% durch den Notarzt. Andererseits wurde bei 37% der Patienten mit präklinisch übersehenem TT die Indikation zur Thoraxdrainage gestellt, wobei diese in der Regel erst in der Klinik angelegt wurde. Es fand sich kein signifikanter Unterschied zwischen vorhergesagter und beobachteter Letalität – sowohl für die Patienten mit korrekter Einschätzung der Verletzungsschwere (beobachtet: 34%; vorhergesagt: 42±2%) als auch bei Patienten mit initial übersehenem TT (beobachtet: 16%, vorhergesagt 24±2%).
Schlussfolgerung. Aufgrund der hohen Rate an Fehldiagnosen, den möglichen Komplikationen und dem Fehlen einer klinisch nachweisbaren Verbesserung der Prognose sollte auf die Intubation und die Anlage einer Thoraxdrainage beim vital stabilen Patienten verzichtet werden.

Schlüsselwörter

Polytrauma · Thoraxtrauma · Präklinik · Therapie · Outcome

The value of subjective estimation of the severity of thorax injuries by the emergency surgeon

Abstract

Intention. Thorax trauma (TT) is associated with a high rate of pulmonary failure and increased mortality. To prevent these complications, the German trauma system recommends intubation and chest tube insertion at the scene of the accident, even in cases without acute respiratory dysfunction. Due to the possible life threatening complications of the therapy, the emergency surgeon should be able to correctly identify a TT at the scene. Therefore, we retrospectively compared the evaluation of chest trauma by the emergency surgeon with objective injury severity according to the Abbreviated Injury Scale (AIS).
Method. Data from 2,392 patients (aged 39±1 years, Injury Severity Score 27±0.3) were taken from the multiple trauma database of the German Trauma Society. The evaluation of TT (absent, light, medium, severe) by the emergency surgeon was compared with objective injury severity (AIS=0: absent, 0>AIS<3: light, AIS=3: medium, AIS>3: severe). If the difference between the subjective and objective injury severity increased or decreased two and more levels, a substantial misclassification was assumed. The influence of the estimate on outcome was tested by comparing the predicted (TRISS-method) with the observed fatalities.
Results. Absence of TT was estimated correctly in 62%, light in 24%, medium in 40% and severe TT in 46% of cases. Thus a correct estimate of TT was made for 49% of the patients. The chest injury severity was substantially overrated by the emergency surgeon in 20% and substantially underestimated in 17% of cases. In patients with the correct classification at the scene, a total of 81% received a chest tube. Of these patients, only 50% received their chest tube at the scene. Of the patients with an initially overlooked TT, only 37% received a chest tube and nearly all were placed in the emergency room. The number of fatalities was lower than predicted in all groups, even in patients with correctly estimated severe TT (observed: 34%, estimated: 42±2%), and also in patients with initially overlooked TT (observed: 16%, estimated: 24±2%).
Conclusion. Due to the high rate of misclassification and possible severe complications caused by therapy, and without having any benefit in terms of outcome, intubation and chest tube insertion should not be carried out in vital, stable patients.

Keywords

Multiple trauma · Polytrauma · Outcome · Prehospital treatment · Chest trauma

Tabelle 1

Vergleich objektiver mit subjektiver Verletzungsschwere am Thorax

Einschätzung durch Notarzt		Verletzungsschwere im AIS				
		0	1–2	3	≥4	Gesamt
Kein Thoraxtrauma	N	599	78	**101**	**100**	878
Leichtes Thoraxtrauma	N	200	59	59	**54**	372
Mittleres Thoraxtrauma	N	**108**	83	171	254	616
Schweres Thoraxtrauma	N	**63**	**22**	93	348	526
Gesamt	N	**970**	242	424	756	2392

Thoraxtrauma wesentlich unterschätzt: 255/1250 (20%)
Thoraxtrauma wesentlich überschätzt: 193/1142 (17%)

Tabelle 2

Häufigkeit von Thoraxdrainagen und Rettungszeit bei als schwer eingeschätzten Thoraxtraumen im Vergleich mit der objektiven Verletzungsschwere des Thorax unter Berücksichtigung des Transportmittels

Thoraxdrainage	Verdachtsdiagnose „schweres Thoraxtrauma" durch Notarzt					
	Verletzung korrekt eingeschätzt		Verletzung gering überschätzt		Verletzung grob überschätzt	
	NAW	RTH	NAW	RTH	NAW	RTH
Keine [%]	21	16	30	35	89	91
Durch NA [%]	22	55	19	20	6	7
Im SR [%]	57	29	51	45	6	2
Rettungszeit [min]	139±205	84±49[a]	86±55	92±85	141±112	92±36[a]

NAW: *Transport mit dem Notarztwagen bzw. Rettungswagen unter Notarztbegleitung; RTH: Transport mit dem Rettungshubschrauber;* SR: *Schockraum,* NA: *Notarzt.* [a] *Signifikant zwischen NAW und RTH für p<0,05*

für Unfallchirurgie [3]. In die Datenbank wurden alle Patienten eingeschlossen, die über den Schockraum aufgenommen und potenziell auf der Intensivstation überwacht werden müssen.

Zum Zeitpunkt der Auswertung lagen die Datensätze von 5353 Patienten vor, die zwischen 1993 und 1999 erfasst wurden. Von 1993 bis zum Jahre 1996 wurden die Verdachtsdiagnosen des Notarztes im Klartext aufgenommen. Da hierbei eine Wertung der Verletzungsschwere unterblieb, wurden diese Datensätze (N=1486) nicht in die Analyse aufgenommen. Bei weiteren 789 Patienten wurde weder eine Klartexterfassung der Diagnosen noch eine kategorische Einschätzung der Verletzungsschwere des Thorax durch den Notarzt vorgenommen. Bei weiteren 686 Patienten wurde die kategorische Einschätzung der Verletzungsschwere anderer Körperregionen mit Ausnahme des Thorax vorgenommen, jedoch lag bei allen Patienten der Abbreviated Injury Scale (AIS) Thorax zum Zeitpunkt der Aufnahme vor. Schlussendlich konnten 2392 Patienten mit Angaben zur kategorischen Einschätzung der Thoraxverletzungsschwere durch den Notarzt und Angaben zum AIS Thorax eingeschlossen werden, die zwischen 1997 bis 1999 behandelt wurden.

Zielkriterien

Ziel war der Vergleich der objektiven Verletzungsschwere im AIS mit der subjektiven Angabe des Notarztes, der das Thoraxtrauma in 4 Kategorien einteilen konnte (kein, leichtes, mittelschweres, schweres Thoraxtrauma). Zum Vergleich wurde die Verletzungsschwere im AIS Thorax ebenfalls in 4 Gruppen unterteilt (0: kein, AIS 1–2: leichtes, AIS 3: mittelschweres, AIS ≥4: schweres Thoraxtrauma).

Als richtige Klassifikation galt die Übereinstimmung der objektiven mit der subjektiven Verletzungsschwere, also z. B. ein schweres Thoraxtrauma als solches richtig zu erkennen. Lag der objektive Schweregrad im AIS Thorax über der Einschätzung des Notarztes, so wurde das Trauma durch den Notarzt unterschätzt. Als wesentlich unterschätzt galten alle Fälle, bei denen die Differenz zwischen der subjektiven Einschätzung und der objektiven Verletzungsschwere 2 und mehr Stufen betrug (z. B. AIS Thorax ≥4, Notarzt: kein oder leichtes Thoraxtrauma).

Umgekehrt wurde das Thoraxtrauma als überschätzt bewertet, wenn der Notarzt ein mittleres oder schweres Trauma vermutete, aber der tatsächliche AIS Thorax niedriger lag. Hier galt als wesentlich überschätzt, wenn die subjektive Einschätzung 2 und mehr Stufen höher als im AIS Thorax lag.

Weiterhin sollte geprüft werden, ob die Therapie von der richtigen oder falschen Einschätzung des Notarztes beeinflusst wurde. Da die Intubation auch bei Verletzungen unabhängig von der Verletzung des Thorax (z. B. komatöser Patient) durchgeführt wird, sollte als spezifische Therapie bei Thoraxverletzungen die Anlage von Thoraxdrainagen geprüft werden.

Als Letztes sollte geklärt werden, ob die richtige oder falsche Klassifizierung der Verletzung des Thorax einen Einfluss auf das Überleben nach dem Trauma hatte. Dazu wurde die erwartete Letalität nach der *TRISS-Methode* bestimmt. Bei der TRISS-Methode werden zunächst die Verletzungsschwere (Injury Severity Score), das Alter und physiologische Parameter (Trauma Score, 10) erhoben und diese dann einer bestimmten Letalität zugeordnet.

Als Grundlage für die Berechnung der Letalität diente die Major Trauma Outcome Study (MTOS), die von Champion initiiert wurde. Diese multizentrische Studie erfasste die Daten von mehr als 170.000 Patienten aus Kanada, USA und Australien [9, 17]. Anhand dieser Population kann mit der TRISS-Methode sowohl die abgeschätzte Letalität mit der tatsächlichen Letalität als auch die Letalität unterschiedlicher Traumazentren oder Länder miteinander verglichen werden [8, 27]. Für den Vergleich zwischen abgeschätzter und beobachteter Letalität wurden nur

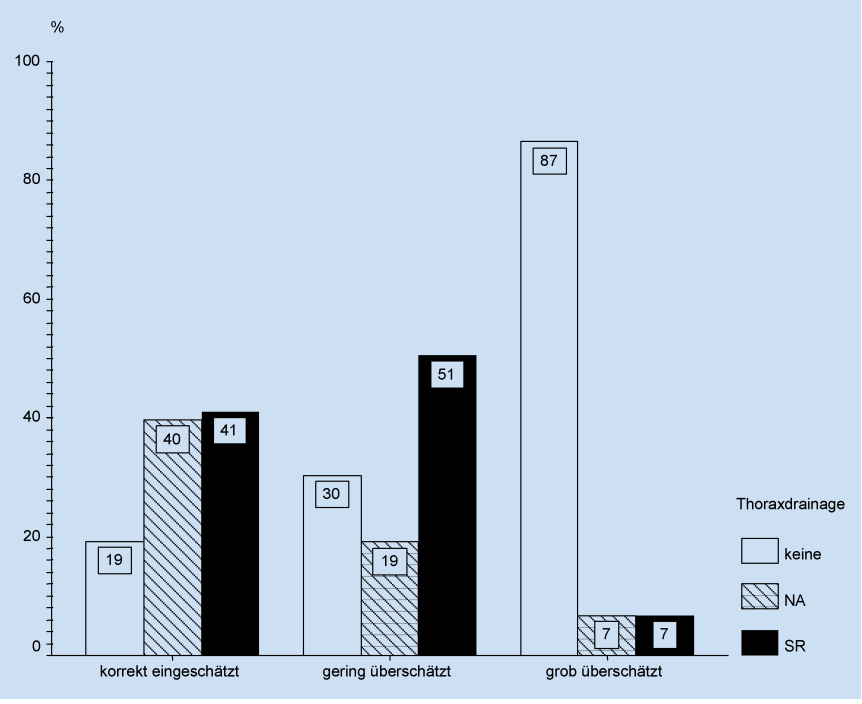


Abb. 1 ▲ **Anlage von Thoraxdrainagen bei *subjektiv als schwer* eingeschätztem Thoraxtrauma im Vergleich mit der objektiven Verletzungsschwere des Thorax. *NA*: Notarzt, *SR*: Schockraum. Korrekt eingeschätzt: AIS Thorax: ≥4. Gering überschätzt: AIS Thorax =3. wesentlich überschätzt: AIS Thorax: ≤2**

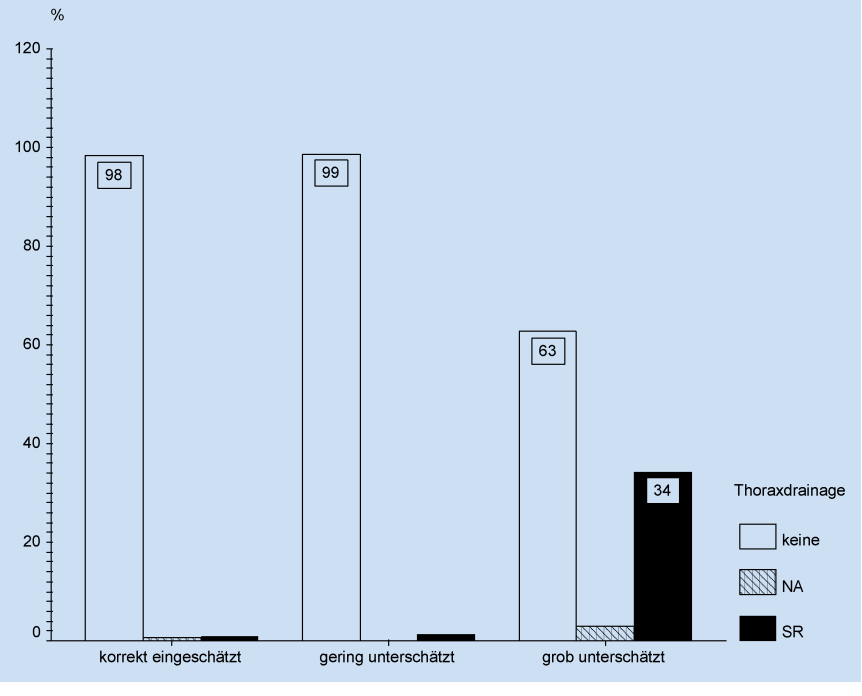


Abb. 2 ▲ **Anlage von Thoraxdrainagen bei *subjektiv als fehlend* eingeschätztem Thoraxtrauma im Vergleich mit der objektiven Verletzungsschwere des Thorax. *NA*: Notarzt, *SR*: Schockraum. Korrekt eingeschätzt: AIS Thorax: 0. Gering unterschätzt: AIS Thorax: ≥1 und ≤2. Wesentlich unterschätzt: AIS Thorax: ≥3**

die Patienten eingeschlossen, bei denen der TRISS-Wert berechnet werden konnte. Aus diesem Grund war die Anzahl der Patienten für diesen Teil der Untersuchung niedriger.

Definitionen

Verletzungsschwere

Der Verletzungsschweregrad der Patienten wurde mit dem Abbreviated Injury Scale (AIS, Revision 1990) bestimmt und daraus der Injury Severity Score (ISS) berechnet [5, 22, 23]. Zusätzlich zur anatomischen Berechnung der Verletzungsschwere wurde der Grad des Schädel-Hirn-Traumas nach dem Glasgow Coma Scale eingeteilt [31].

Diagnosen

Die in den Ergebnissen aufgeführten Diagnosen, wie z. B. Lungenkontusion, Pneumothorax, Spannungspneumothorax etc., wurden von den teilnehmenden Kliniken angegeben und für die Auswertung so übernommen.

Statistik

Nominale Variablen wurden sowohl in Anzahl (N) als auch in Prozent (%) angegeben und bei Bedarf mit dem Exakt-Test nach Fisher untersucht. Kontinuierliche Variablen wurden in Mittelwert ± Standardfehler angegeben. Bei multiplen Vergleichen kontinuierlicher Variablen wurde ggf. eine einfaktorielle ANOVA mit dem Scheffé-Test durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde bei allen Berechnungen auf $p \leq 0{,}05$ festgelegt.

Ergebnisse

Patientenkollektiv

2392 Patienten (72% Männer) mit einem mittleren Alter von 39±1 Jahren erfüllten die Einschlusskriterien. Die berechnete Gesamtverletzungsschwere im ISS betrug 27±0,3. Die regionale Verletzungsschwere im AIS wies eine mittlere Verletzungsschwere für Kopf (2,1±0,04), Thorax (2,0±0,04) und Extremitäten (1,9±0,03) und eine geringe Verletzungsschwere der

Tabelle 3

Patienten mit Spannungspneumothorax bei Aufnahme

Intubation	Thoraxdrainage	N	Korrekt eingeschätzt		Falsch eingeschätzt	
			N	Tod <24 h	N	Tod <24 h
Keine	Notarzt	1	1	0	0	0
Keine	Schockraum	2	1	0	1	0
Notarzt	Notarzt	14	8	0	6	1 (17%)
Notarzt	Schockraum	24	5	1 (20%)	19	5 (26%)
Schockraum	Keine	1	0	0	1	0
Schockraum	Notarzt	1	1	0	0	0
Schockraum	Schockraum	4	1	0	3	0
	Gesamt	47	17	1 (6%)	30	6 (20%)

Todesursachen: SHT: n=6; hämorrhagischer Schock: n=1

Tabelle 4

Beobachtete und erwartete Letalität nach eingeschätzter Verletzungsschwere

Einschätzung der Thoraxverletzung durch Notarzt	Objektive Verletzungs-schwere	N	Erwartete Letalität[a] [%]	24-h-Letalität [%]	90-d-Letalität [%]
Schweres Thoraxtrauma	AIS≥4	271	42±2	24	34
Schweres Thoraxtrauma	AIS=3	69	26±4	13	28
Schweres Thoraxtrauma	AIS<2	65	17±4	12	17
Kein Thoraxtrauma	AIS=0	449	14±1	7	15
Kein Thoraxtrauma	AIS=1–2	65	10±2	5	12
Kein Thoraxtrauma	AIS≥3	147	24±2	8	16

Nur Patienten mit Angaben zu TRISS und Letalität. [a] berechnet nach der TRISS-Methode

Regionen Gesicht (0,2±0,02) und Abdomen (1,0±0,03) sowie der Körperoberfläche (0,2±0,01) auf. Der Glasgow Coma Scale betrug im Mittel 10,7±0,03.

Verletzungsschwere des Thorax

Von den 2392 Patienten wiesen nur 40% der Patienten keine Thoraxverletzung (AIS =0) auf. Ein relevantes Thoraxtrauma (AIS ≥ 3) lag bei 1180 Patienten (49%) vor. Basierend auf der objektiven Verletzung im AIS wurde das fehlende Thoraxtrauma (AIS =0) in 62% (599/970), das leichte Thoraxtrauma (0> AIS <2) in 24% (59/242), das mittelschwere Thoraxtrauma (AIS =3) in 40% (171/414) und das schwere Thoraxtrauma (AIS ≥4) in 46% der Fälle (348/756) vom Notarzt richtig erkannt. Bezogen auf die subjektive Einschätzung der Schwere der Thoraxverletzung durch den Notarzt bestätigte sich die Diagnose des fehlenden Thoraxtraumas in 68% (599/878), des leichten Thoraxtraumas in 16% (59/372), des mittelschweren Thoraxtraumas in 28% (171/616) und des schweren Thoraxtraumas in 66% (348/526).

Somit gelang dem Notarzt nur bei 49% der Patienten eine korrekte Einschätzung der Thoraxverletzungsschwere. In 27% der Fälle (646/2392) lag die vermutete Verletzungsschwere niedriger als die tatsächliche Verletzungsschwere im AIS und bei 24% (569/2392) über der tatsächlichen Verletzungsschwere. Eine präklinische wesentliche Unterschätzung der Thoraxverletzung konnte bei 20% (255/1250) und eine relevante Überschätzung des Traumas bei 17% (193/1142) der Patienten beobachtet werden (**Tabelle 1**).

Von den häufigsten Einzelverletzungen wurde z. B. die Lungenkontusion (N=741) in 17% präklinisch als fehlendes Thoraxtrauma eingeschätzt. Ebenso übersah der Notarzt das Thoraxtrauma bei je 11% der Patienten mit Hämatothorax (N=406), Pneumothorax (N=423 Patienten) und unilateraler Rippenserienfraktur (N=354) sowie bei 10% der Patienten mit beidseitiger Rippenserienfraktur (N=118). Dagegen wurde der instabile Thorax in 83% (19/23) als schweres Thoraxtrauma richtig erkannt und in den restlichen Fällen als mittleres Thoraxtrauma eingeschätzt.

Thoraxdrainage

Die Indikation zur Thoraxdrainage wurde bei 739 Patienten (30%) gestellt. In 235 Fällen (32%) wurde diese primär durch den Notarzt und in 504 Fällen (68%) sekundär im Schockraum eingebracht. Mit zunehmender Schwere der Thoraxverletzung wurde die Indikation zur primären Anlage der Thoraxdrainage durch den Notarzt häufiger gestellt. Die Indikation zur Thoraxdrainage wurde bei mittlerem Thoraxtrauma (AIS =3, N =424) bei 178 Patienten (42%) gestellt, davon in 135 Fällen erst nach Aufnahme im Krankenhaus. Bei schwerem Thoraxtrauma (AIS ≥4, N =756) erhielten 519 Patienten (69%) eine Drainage, aber auch hier in der Mehrzahl (N =345) erst sekundär im Schockraum.

Bei präklinisch richtig erkanntem schweren Thoraxtrauma (N =348) erhielten 283 Patienten (81%) eine Thoraxdrainage. Von diesen Patienten erhielten jedoch nur 138 (49%) die Drainage primär durch den Notarzt, 145 Patienten (51%) dagegen erst sekundär im Schockraum. Wurde allerdings das Thoraxtrauma gering überschätzt (d. h. Einschätzung Notarzt: schweres Trauma, objektiv AIS =3), erhielten noch 70% der Patienten eine Thoraxdrainage, wobei die Anlage der Thoraxdrainage zu 2/3 erst nach Aufnahme im Schockraum erfolgte. Wurde die Verletzungsschwere des Thorax präklinisch wesentlich überschätzt (d. h. Einschätzung Notarzt: schweres Thoraxtrauma; objektiv: AIS <2), erhielten nur 14% der Patienten eine Thoraxdrainage, zu gleichen Teilen in der Klinik und durch den Notarzt (**Abb. 1**). In den Fällen mit erheblicher Unterschätzung des Thoraxtraumas (d. h. Einschätzung Notarzt: kein Thoraxtrauma; objektiv: AIS >3) wurde bei 37% der Patienten eine Thoraxdrainage indiziert und diese in der Regel se-

kundär im Schockraum angelegt (Abb. 2).

Die Indikation zur Thoraxdrainage scheint auch vom gewählten Transportmittel abhängig zu sein. Bei korrekter Einschätzung des schweren Thoraxtraumas wurden bei Lufttransport mehr Patienten mit einer Thoraxdrainage versehen als bei bodengestützten Rettungsmitteln. Keine Unterschiede fanden sich für die Gruppen mit Fehleinschätzung des Thoraxtraumas (Tabelle 2).

Als Marker für das schwere Thoraxtrauma wurden beispielhaft Patienten mit Spannungspneumothorax ausgewählt. Bei 54 Patienten wurde ein Spannungspneumothorax im stationären Aufenthalt dokumentiert. Bei 7 Patienten fehlte die Diagnose zum Zeitpunkt der Schockraumdiagnostik, sodass zur Auswertung 47 Patienten eingeschlossen wurden (Tabelle 3). Nur 36% der Spannungspneumothoraces wurden präklinisch als schweres Thoraxtrauma eingeschätzt. Von den 47 Patienten mit Spannungspneumothorax starben 7 (15%) innerhalb der ersten 24 h, davon war bei 6 Patienten das Thoraxtrauma falsch eingeschätzt worden (Tabelle 3).

Von den verstorbenen Patienten wiesen 6 zusätzlich ein schweres SHT mit einem AIS von 5 Punkten und ein Patient ein schweres Abdominal- und Beckentrauma mit einem AIS von Abdomen und Extremitäten von je 5 Punkten auf (Tabelle 3). Unter Berücksichtigung der Retrospektivität der Untersuchung scheint demnach der Spannungspneumothorax vermutlich nicht ursächlich für den frühen Tod der Patienten zu sein.

Letalität

428 Patienten (18%) starben im Krankenhaus, davon 250 Patienten innerhalb der ersten 24 h. Für 1066 Patienten, die präklinisch entweder als fehlendes oder aber als schweres Thoraxtrauma eingeschätzt wurden, lagen Angaben zur Berechnung des TRISS-Wertes vor. Für diese 1066 Patienten wurde dann ein Vergleich zwischen der erwarteten Letalität und der tatsächlich beobachteten Letalität durchgeführt. Sowohl bei Patienten mit präklinisch richtig erkanntem Thoraxtrauma als auch bei Patienten mit präklinisch übersehenem Thoraxtrauma fand sich kein signifikanter Unterschied zwischen der beobachteten und der vorhergesagten Letalität (Tabelle 4).

Diskussion

Die Prognose des schwer verletzten Patienten wird neben dem schweren Schädel-Hirn-Trauma vom Grad eines begleitenden Thoraxtraumas beeinflusst. Neben den akuten Störungen von Ventilation oder Herz/Kreislauf und der damit einhergehenden Gefährdung ist das Thoraxtrauma mit einer hohen Rate an Komplikationen wie der Entwicklung eines Organversagens vergesellschaftet [6, 14, 32, 34].

Unter diesem Aspekt wird der Einschätzung der Thoraxverletzungsschwere durch den Notarzt eine wesentliche Bedeutung zugemessen, da aus dieser Einschätzung heraus therapeutische Konsequenzen (Intubation, Beatmung, Thoraxdrainage) gefordert werden. Ein mögliches Problem ist die zwar zeitnahe, aber doch häufig retrospektive Dokumentation des Einsatzes. Hierdurch kann dem Notarzt ein Bias unterstellt werden, sich besser abzubilden, als er tatsächlich agiert. Dies kann auf der einen Seite bedeuten, dass die Schwere des Traumas übertrieben oder aber untertrieben werden kann. Aufgrund der Größe des Datenpools ist jedoch ein solcher Anwenderbias vernachlässigbar, und die Validität der Daten wird nicht beeinflusst.

Bedingt durch die eingeschränkten Untersuchungsmöglichkeiten an der Unfallstelle gelingt dem Notarzt nur in 49% der Fälle die korrekte Einschätzung der Thoraxverletzungsschwere. Hierbei wurde die Schwere der Verletzung bei 17% der Patienten wesentlich falsch über- und bei 20% wesentlich falsch unterschätzt.

Somit stellt sich die Frage, ob sich die Prognose des Patienten mit schwerem Thoraxtrauma verschlechtert, wenn die von vielen Autoren geforderte Therapie (Intubation, Thoraxdrainage, [6, 11, 32]) nicht durchgeführt wird.

Als Grundlage für diesen Vergleich wurde die TRISS-Methode verwendet, die die Letalität anhand der physiologischen Parameter am Unfallort und der Verletzungsschwere berechnet und damit unabhängig von einer gewählten Therapie [8] ist. Unstrittig besteht bei der akuten unmittelbaren Gefährdung der Vitalfunktionen die Indikation zur Intubation, Beatmung und Anlage einer Thoraxdrainage, da sich hierdurch das Überleben verbessern lässt [6, 14, 20, 32, 33, 34]. Da die Intubation des polytraumatisierten Patienten auch z. B. bei schwerem Schädel-Hirn-Trauma notwendig ist, kann die Intubation nur schlecht als Maß für die Qualität der notärztlichen Versorgung eines Thoraxtraumas herangezogen werden. Zur Beurteilung der Versorgungsstrategie wurde daher die Anlage einer Thoraxdrainage als spezifische Therapie in der Behandlung des Thoraxtraumas überprüft.

Im deutschsprachigen Raum wird derzeit überwiegend die primäre Anlage einer Thoraxdrainage bei allen Patienten mit Thoraxtrauma und Intubation propagiert [6, 11, 32, 34]. Trotz dieser Forderung lag die Gesamtrate an Thoraxdrainagen, die bei vermuteten schwerem Trauma präklinisch inseriert wurden, bei nur etwa 30% [6, 11, 32, 34]. Die höchste Rate an Drainagen fand sich bei den Patienten mit korrekter Einschätzung des schweren Thoraxtraumas, bei der noch die Hälfte der insgesamt eingebrachten Drainagen vom Notarzt angelegt wurden. Hingegen war die Rate an Thoraxdrainagen in der Gruppe mit primär übersehenem schwerem Thoraxtrauma deutlich niedriger, und nahezu alle Drainagen wurden im Schockraum gelegt.

Die Indikation zur Thoraxdrainage wird auch von der Wahl des Rettungsmittels beeinflusst. So wurden bei Transport mit dem Hubschrauber doppelt so viele Thoraxdrainagen angelegt wie bei bodengebundenem Transport. Der Grund hierfür ist sicherlich auch in der beschränkten Untersuchbarkeit und Therapierbarkeit des Patienten während des Transportes im Hubschrauber zu sehen. Möglicherweise kann aber auch der Ausbildungsstand der Notärzte eine Rolle spielen. Da dieser jedoch nicht in der Datenbank dokumentiert ist, kann darüber nur spekuliert werden. Weiterhin wird möglicherweise die Indikation zur Thoraxdrainage bei langer Dauer des geplanten Transportes großzügiger gestellt. Bei der Auswertung der Daten zeigte sich jedoch, dass

die Rettungszeit mit dem Hubschrauber für die Patienten mit korrekt eingeschätztem Thoraxtrauma signifikant kürzer war, sodass dieses Argument für den Transport mit dem NAW nicht zutrifft.

Bei korrekter Einschätzung der schweren Thoraxverletzung betrug die beobachtete Letalität nach 24 h 57% und nach 90 Tagen 81% der vorhergesagten Letalität. Überraschenderweise war die Letalität der Patienten mit initial übersehenem schwerem Thoraxtrauma, also den Patienten mit der vermeintlich schlechteren Therapie, ebenfalls besser als vorhergesagt. So betrug in dieser Gruppe die beobachtete Sterblichkeit nach 24 h 33% und nach 90 Tagen 67% der vorhergesagten Sterblichkeit. Hinsichtlich der Letalität lässt sich somit kein Vorteil des einen oder anderen therapeutischen Vorgehens nachweisen.

Als Beispiel eines schweren Thoraxtraumas mit unstrittiger Indikation zur Anlage einer Thoraxdrainage wurde der Spannungspneumothorax ausgewählt, der bei 2,5% der Patienten beobachtet werden konnte. Nur in einem Drittel der Fälle wurde dieser präklinisch als schweres Thoraxtrauma erkannt und auch nur in einem Drittel der Fälle mit einer Drainage trotz Beatmung versorgt. Vordergründig scheint daher auch die Letalität durch diese grobe Fehleinschätzung und damit die verspätete Anlage der Thoraxdrainage zuzunehmen. Bei genauer Betrachtung zeigte sich aber, dass keiner der Patienten an den Folgen des Spannungspneumothorax verstarb. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um eine retrospektive Untersuchung handelt, ließ sich auch beim Spannungspneumothorax kein positiver Effekt für die Thoraxdrainage nachweisen.

Wenn sich das Outcome der Patienten durch das Unterlassen einer Therapie nicht verändert, stellt sich die Frage, ob sich umgekehrt die Prognose des Patienten durch eine nichtindizierte Maßnahme verschlechtert.

Wie bereits erwähnt, werden Intubation, Beatmung und Anlage einer Thoraxdrainage beim Thoraxtrauma auch bei fehlender akuter vitaler Bedrohung empfohlen, um im Sinne einer Prophylaxe sekundäre Komplikationen wie ein späteres Organversagen zu verhindern [11, 13, 20, 21, 33]. Möglicherweise kann jedoch der bislang vital nicht gefährdete Patient durch diese invasiven Maßnahmen gefährdet werden.

So wurde in einer prospektiven multizentrischen Untersuchung eine Komplikationsrate von 12% bei der Notfallintubation am Unfallort ermittelt, hauptsächlich einseitige oder ösophageale Fehlintubationen [1]. Es handelte sich damit um die häufigste vermeidbare Komplikation in der präklinischen Versorgung [1, 2]. In einer anderen Untersuchung zur Notfallintubation wurde bei 9,9% der Patienten der Tubus korrigiert und bei 0,51% der Patienten lag eine Fehlintubation vor [28, 29].

In einer Matched-pair-Analyse polytraumatisierter Patienten mit einem schwerem Thoraxtrauma (AIS 4) fand sich kein signifikanter Unterschied hinsichtlich Letalität und Beatmungsdauer im Vergleich zwischen Patienten mit Notfallintubation am Unfallort und denen ohne Intubation am Unfallort [26]. Zusätzlich ist der beatmete Patient durch Hypoxie oder durch Hypo- bzw. Hyperventilation während des Transportes gefährdet. Während die Hypoxie durch die Pulsoxymetrie erkannt werden kann, ist die Beurteilung der Ventilation weiterhin schwierig [18].

Die Rate von Thoraxdrainagen, die durch den Notarzt platziert wurden, war niedriger als erwartet und für die Patienten mit richtiger Einschätzung des schweren Thoraxtraumas am höchsten. Von den Patienten mit vermutetem, aber objektiv fehlendem Thoraxtrauma erhielten nur 13% eine Drainage, dabei zur Hälfte durch den Notarzt. Die Anlage einer Drainage scheint somit eher vom klinischen Bild des Patienten abhängig zu sein als von der Diagnose Thoraxtrauma an sich. Möglicherweise erscheinen dem Notarzt vor Ort die Komplikationen bei der Anlage einer Drainage höher, u. U. ist dies die Folge von Berichten über gehäufte Fehllagen und Komplikationen [16, 24]. Die typische Platzierung der Thoraxdrainage über eine Minithorakotomie gilt jedoch nach anderen Publikationen auch im Notfall als sicher durchführbar [6, 12, 28, 34].

Die Letalität der Patienten mit präklinisch wesentlich überschätzter Thoraxverletzungsschwere unterschied sich nicht von der Letalität derjenigen Patienten mit präklinisch wesentlich unterschätzter Thoraxverletzungsschwere. Somit war ein negativer Einfluss der Therapie nicht nachweisbar, da die Rate an letalen Komplikationen der Intubation und der Thoraxdrainage insgesamt niedrig ist. Zu anderer Komplikationen wie Pleuraempyem, Lungenfistel oder Pneumonie kann mit dieser Datensammlung keine Aussage gemacht werden.

Fazit

Die Schwere des Thoraxtraumas kann durch den Notarzt bei sichtbarer bzw. messbarer Beeinträchtigung der Atmung mit Dyspnoe und Abfall der Sauerstoffsättigung in der Pulsoxymetrie gut eingeschätzt werden. In diesen Fällen besteht unzweifelhaft die Indikation zur Beatmung und damit auch die Indikation zur Thoraxdrainage, da hierdurch die Therapie am Unfallort die Letalität maßgeblich beeinflusst werden kann [6, 29, 32, 34]. Fehlen jedoch klinische Zeichen eines schweren Thoraxtraumas, ist die Diagnosestellung schwierig, was zu einer hohen Rate an Fehleinschätzungen führt. Allerdings ließ sich selbst bei wesentlicher Fehleinschätzung des Traumas ein signifikanter Einfluss der Therapie auf die Letalität nicht nachweisen.
Bis zum Nachweis einer signifikanten Verbesserung der Prognose durch die Intubation oder die Thoraxdrainage beim vital stabilen Patienten sollte auf diese Maßnahmen verzichtet werden. Damit lässt sich ein zusätzliches Gefährdungspotenzial vermeiden und als Nebeneffekt die Transportzeit verkürzen, was nachweisbar die Prognose des Unfallpatienten verbessert [25, 15]. Den Stellenwert der präklinischen Intubation und Anlage einer Thoraxdrainage beim polytraumatisierten Patienten mit Thoraxtrauma ist letztlich nur mit einer prospektiven multizentrischen Untersuchung zu klären.

Korrespondierender Autor

Priv.-Doz. Dr. M. Aufmkolk

Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie,
Universitätsklinik Essen,
Hufelandstraße 55, 45122 Essen
E-Mail: michael.aufmkolk@uni-essen.de

Literatur

1. Adnet F, Jouriles NJ, Le Toumelin P et al. (1998) Survey of out-of-hospital emergency intubations in the French prehospital medical system: a multicenter study. Ann Emerg Med 32: 454–460
2. Adnet F, Lapostolle F, Ricard-Hibon A, Carli P, Goldstein P (2001) Intubating trauma patients before reaching hospital – revisited. Crit Care 5: 290–291
3. AG Scoring der deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) (1994) Das Traumaregister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Unfallchirurg 97: 230-237
4. Aufmkolk M, Fischer R, Voggenreiter G et al. (1999) Local effect of lung contusion on lung surfactant composition in multiple trauma patients. Crit Care Med 27: 1441–1446
5. Baker SP, O'Neill B, Haddon W, Long WB (1974) The injury severity score: A method for describing patients with multiple injuries and evaluation emergency care. J Trauma 14: 187–196
6. Bardenheuer M, Carlsson J, Tebbe U, Sturm J (1999) Weiterbildung: Das stumpfe Thoraxtrauma. Präklinisches und frühes klinisches Management. Notfall Rettungsmed 2: 117–131
7. Bardenheuer M, Obertacke U, Waydhas C, Nast-Kolb D (2000) Epidemiologie des Schwerverletzten. Eine prospektive Erfassung der präklinischen und klinischen Versorgung. Unfallchirurg 103: 355–363
8. Boyd CR, Tolson MA, Copes W (1987) Evaluating trauma care: the TRISS method. Trauma Score and the Injury Severity Score. J Trauma 27: 370–378
9. Champion HR, Copes WS, Sacco WJ et al. (1990) The Major Trauma Outcome Study: establishing national norms for trauma care. J Trauma 30: 1356–1365
10. Champion HR, Sacco WJ, Carnazzo AJ, Copes W, Fouty WJ (1981) Trauma score. Crit Care Med 9: 672–676
11. Castelli I, Schlapfer R, Stulz P (1995) Das Thoraxtrauma. Anästhesist 44: 513–530
12. Chan L, Reilly KM, Henderson C, Kahn F, Salluzzo RF (1997) Complication rates of tube thoracostomy. Am J Emerg Med 15: 368–370
13. Cohn SM (1997) Pulmonary contusion: review of the clinical entity. J Trauma 42: 973–979
14. Committee on Trauma, American College of Surgeons (1990) Advanced Trauma Life Support (ATLS). Thoracic Trauma: 90–110
15. Feero S, Hedges JR, Simmons E, Irwin L (1995) Does out-of-hospital EMS time affect trauma survival? Am J Emerg Med 13: 133–135
16. Gayer G, Rozenman J, Hoffmann C et al. (2000) CT diagnosis of malpositioned chest tubes. Br J Radiol 73: 786–790
17. Gennarelli TA, Champion HR, Copes WS, Sacco WJ (1994) Comparison of mortality, morbidity, and severity of 59,713 head injured patients with 114,447 patients with extracranial injuries. J Trauma 37: 962–968
18. Helm M, Hauke J, Sauermüller G, Lampl L, Bock KH (1999) Zur Qualität notärztlicher Beatmung. Eine prospektive Untersuchung an Traumapatienten. Unfallchirurg 102: 347–353
19. Hesselink DA, Van Der Klooster JM, Bac EH et al. (2001) Cardiac tamponade secondary to chest tube placement. Eur J Emerg Med. 8: 237–239
20. Lipp M, Thierbach A (1998) Atemwegsmanagement beim traumatisierten Patienten. Notfall Rettungsmed 1: 242–255
21. Livingston D, Richardson J (1990) Pulmonary disability after severe blunt chest trauma. J Trauma 30: 562–566
22. Moore EE, Cogbill TH, Jurkovich GJ et al. (1992) Organ injury scaling. III: Chest wall, abdominal vascular, ureter, bladder, and urethra. J Trauma 33: 337–339
23. Moore EE, Malangoni MA, Cogbill TH et al. (1994) Organ injury scaling. IV: Thoracic vascular, lung, cardiac, and diaphragm. J Trauma 36: 299–300
24. Peters S, Wolter D, Schultz JH (1996) Gefahren und Risiken der am Unfallort gelegten Thoraxdrainagen. Unfallchirurg 99: 953–957
25. Petri RW, Dyer A, Lumpkin J (1995)The effect of prehospital transport time on the mortality from traumatic injury. Prehospital Disaster Med 10: 24–29
26. Ruchholtz S, Waydhas C, Ose C, Lewan U, the working group on multiple trauma of the German Trauma Society, Nast-Kolb D (2002) Prehospital intubation in severe thoracic trauma without respiratory insufficiency – a matched pair analysis based on the Trauma Registry of the German Trauma Society. J Trauma (im Druck)
27. Schmidt U, Nerlich M, Tscherne H (1993) Qualitätssicherung in der Unfallchirurgie – was bietet die TRISS-Methode. Unfallchirurg 96: 283-286
28. Schmidt U, Stalp M, Gerich T, Blauth M, Maull KI, Tscherne H (1998) Chest tube decompression of blunt chest injuries by physicians in the field: effectiveness and complications. J Trauma 44: 98–101
29. Seekamp A, Regel G, Pohlemann T et al. (1999) Leitthema: Risiko „Notarzt"?: Kann der Notarzt zum Risiko werden? Notfall Rettungsmed 1: 3–17
30. Shorr RM, Crittenden M, Indeck M, Hartunian SL, Rodriguez A (1987) Blunt thoracic trauma. Analysis of 515 patients. Ann Surg 206: 200–205
31. Teasdale G, Jennett B (1974) Assesment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1: 81–84
32. Trupka A, Nast-Kolb D, Schweiberer L (1998) Das Thoraxtrauma. Unfallchirurg 101: 244–258
33. Trupka A, Waydhas C, Nast-Kolb D, Schweiberer L (1994) Early intubation in severely injured patients. Eur J Emerg Med 1: 1-8
34. Waydhas C (2000) Thoraxtrauma. Unfallchirurg 103: 871–889
35. Yuncu G, Aykanli D, Yaldiz S, Ulgan M, Alper H (1999) An unusual pulmonary perforation case after chest tube placement. Acta Chir Hung 38: 231–233

Fachnachricht

Internet-Datenbank zur Kinderunfallprävention jetzt online

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat als neuen Service auf ihrer Webseite www.bzga.de/kindersicherheit eine Datenbank mit rund 120 Anbietern und circa 370 Angeboten zum Thema Kinderunfallprävention veröffentlicht. Die erfassten Behörden, Fachverbände, Vereine und Unternehmen wollen dazu beitragen, die Zahl von Unfällen mit Kindern weiter zu senken. So führt die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. in Schleswig-Holstein Workshops für Eltern und Multiplikatoren durch, in denen Gefahrenpunkte demonstriert und Informationen vermittelt werden. Neben einer verbesserten Rettungsmedizin und Fortschritten in der Produktsicherheit sorgt auch die erhöhte Akzeptanz persönlicher Schutzmaßnahmen dafür, dass Kinderunfälle vermieden werden oder wenigstens nicht tragisch enden.

Die Internet-Datenbank zur Kinderunfallprävention ist Teil der Gesamtstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS), die u.a. einen Schwerpunkt auf die Gesundheitsförderung bei Kindern und Jugendlichen legt.

Quelle:
Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
www.bzga.de

Hier steht eine Anzeige
This is an advertisement



Springer